受験番号	

潜水士免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は４時間で、試験問題は問１～問４０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔潜水業務〕

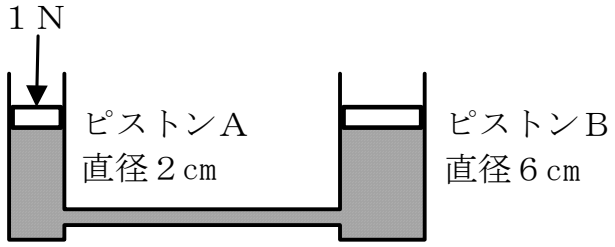
問　１　圧力又は浮力に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）水中にある物体の質量が、これと同体積の水の質量と同じ場合は、中性浮力の状態となる。

（２）質量が一定であっても、圧縮性のある物体を水中に入れると、水深によって浮力は変化する。

（３）海水は淡水よりも密度がわずかに大きいので、作用する浮力もわずかに大きい。

○（４）水で満たされた直径の異なる二つのシリンダーが連絡している下の図の装置で、ピストンＡに１Ｎの力を加えると、ピストンＢには３Ｎの力が作用する。



（５）人体の表面には、大気圧下で約0.1MPa(絶対圧力)の圧力がかかっており、潜水した場合は、潜水深度に応じてこれに水圧が加わることになる。

問　２　体積が10Ｌになったら破裂するゴム風船がある。この風船に深さ15ｍの水中において空気ボンベにより５Ｌの体積になるまで空気を注入し浮上させたとき、この風船はどうなるか。正しいものは次のうちどれか。

（１）水深10ｍにおいて破裂する。

（２）水深7.5ｍにおいて破裂する。

（３）水深５ｍにおいて破裂する。

○（４）水深2.5ｍにおいて破裂する。

（５）水面まで浮上しても破裂しない。

問　３　気体の性質などに関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）窒素は、常温では化学的に安定した不活性の気体である。

○（２）ヘリウムは、質量が極めて小さく、他の元素と化合しやすい気体で、呼吸抵抗は少ない。

（３）異種の気体が薄い透過膜を境として接するときは、双方が平衡となるまで過剰な分圧の気体の拡散浸透が行われる。

（４）溶解度の小さい気体が、一定量の液体に溶ける場合、温度が一定であれば、気体が溶解する質量は、その気体の分圧に比例する。

（５）空気は、窒素が約78％、酸素が約21％、二酸化炭素その他が約１％で構成されている。

問　４　0.2MPa(ゲージ圧力)の空気に接している20℃の水１Ｌに溶解する窒素の質量に最も近いものは、次のうちどれか。

ただし、空気中に含まれる窒素の割合は80％とし、0.1MPa(絶対圧力)の窒素100％の気体に接している20℃の水１Ｌには0.020ｇの窒素が溶解するものとする。

（１）0.032　g

○（２）0.048　g

（３）0.050　g

（４）0.060　g

（５）0.075　g

問　5　水中における光や音に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（1）水分子による光の吸収の度合いは、光の波長によって異なり、波長の長い赤色は、波長の短い青色より吸収されやすい。

（2）澄んだ水中で面マスクを通して近距離にある物体を見た場合、通常、実際よりも３分の４倍大きく、また、実際に比べ４分の３の距離のところにあるように見える。

（3）濁った水中で面マスクを通して物体を見た場合、実際より小さく、また、遠くにあるように感じられることがある。

○（4）水中での音の伝播(ぱ)速度は、毎秒約330ｍである。

（5）水中では、音に対する両耳効果が減少し、音源の方向探知が困難になる。

問　6　空気潜水及び混合ガス潜水に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（1）空気潜水は、潜水深度50ｍまで行うことができる。

（2）混合ガス潜水では、深度が深いため水温が低く、また、潜水時間が長時間に及ぶため、保温用の温水潜水服を着用する。

（3）ナイトロックス潜水では、酸素濃度21％以上の酸素を窒素と組み合わせて使用する。

（4）ヘリオックス潜水では、ヘリウムと酸素から成る混合ガスを使用する。

（5）トライミックス潜水では、ヘリウム、酸素及び窒素から成る三種混合ガスを使用する。

問　7　潜水業務における潮流による危険性などに関し、正しいものは次のうちどれか。

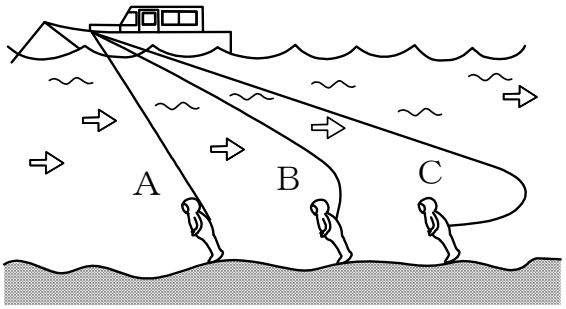
○（1）潮流の速い水域での潜水業務は、減圧症が発生する危険性が高い。

（2）潮流は、干潮と満潮がそれぞれ１日に通常１回ずつ起こることによって生じる。

（3）潮流のある場所で潜水者が潮流によって受ける抵抗は、ヘルメット式潜水が最も小さく、全面マスク式潜水、スクーバ式潜水の順に大きくなる。

（4）潮流は、湾口、水道、海峡などの狭く、複雑な海岸線をもつ海域では弱いが、開放的な海域では強い。

（5）送気式潜水では、潮流による抵抗がなるべく小さくなるよう、下の図のＡに示すように送気ホースをたるませず、まっすぐに張るようにする。



問　8　潜水墜落又は吹き上げに関し、誤っているものは次のうちどれか。

（1）潜水墜落は、潜水服内部の圧力と水圧の平衡が崩れ、内部の圧力が水圧より低くなったときに起こる。

○（2）ヘルメット式潜水における潜水墜落の原因の一つに潜水者への過剰な送気がある。

（3）吹き上げは、潜水服内部の圧力と水圧の平衡が崩れ、内部の圧力が水圧より高くなったときに起こる。

（4）吹き上げは、ヘルメット式潜水のほか、ドライスーツを使用する潜水においても起こる可能性がある。

（5）吹き上げ時の対応を誤ると、潜水墜落を起こすことがある。

問　９　水中拘束に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）水中拘束を予防するために、障害物の付近を通過するときは、その経路を覚えておき、帰りも同じ経路を通るようにする。

（２）送気式潜水では、送気ホースが他の作業船のスクリューやワイヤーに絡まって水中拘束になることがある。

（３）ダムの取水口付近では、足が取水口に吸い込まれ、動けなくなって水中拘束になることがある。

○（４）水中拘束によって水中滞在時間が延長した場合であっても、当初の減圧時間をきちんと守って浮上する。

（５）スクーバ式潜水で、装備を放棄して水中拘束から脱出した場合、息を少しずつ吐きながら浮上するなどの注意が必要である。

問１０　特殊な環境下における潜水に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）山岳部のダムなど高所域での潜水では、通常の海洋での潜水よりも長い減圧浮上時間が必要となる。

（２）流れの速い河川での潜水では、命綱を使用したり、装着するウエイト重量を増やす必要がある。

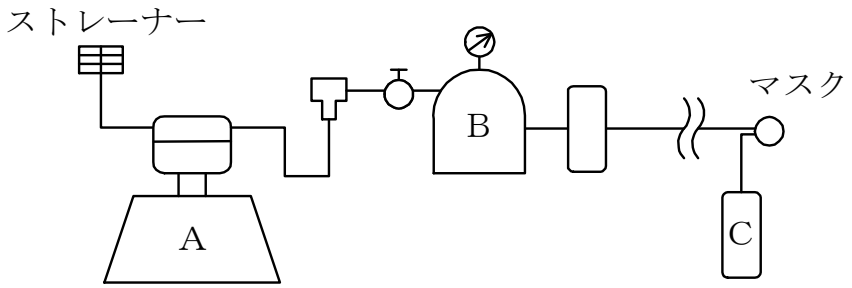
○（３）暗渠（きょ）内では、送気ホースが絡まって水中拘束となるおそれがあるため、送気式潜水を行ってはならない。

（４）汚染のひどい水域では、スクーバ式潜水は不適当であり、露出部を極力少なくした装備で、送気式潜水器を用いて潜水することが望ましい。

（５）冷水域での潜水では、潜水呼吸器のデマンドバルブ部分が凍結することがある。

〔送気、潜降及び浮上〕

問１１　全面マスク式潜水の送気系統を示した下の図において、ＡからＣの設備の名称の組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。



	A	B	C
（１）	コンプレッサー	調節用空気槽	空気清浄装置
○（２）	コンプレッサー	調節用空気槽	予備ボンベ
（３）	コンプレッサー	流量計	空気清浄装置
（４）	圧力調整装置	流量計	予備ボンベ
（５）	圧力調整装置	流量計	空気清浄装置

問１２　毎分20Ｌの呼吸を行う潜水者が、水深10ｍにおいて、空気圧力19MPa(ゲージ圧力)の空気ボンベを使用してスクーバ式潜水により70分間潜水業務を行う場合に最低限必要なボンベの内容積に最も近いものは次のうちどれか。

ただし、空気ボンベの残圧が５MPa(ゲージ圧力)になったら浮上するものとする。

（１）10 Ｌ
（２）12 Ｌ
（３）14 Ｌ
○（４）20 Ｌ
（５）24 Ｌ

問１３　送気式潜水に使用する空気槽に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）コンプレッサーから送られる圧縮空気は脈流であるが、調節用空気槽により緩和される。

（２）調節用空気槽は、送気に含まれる水分や油分を分離する機能をもっている。

（３）始業前には、空気槽内の汚物を圧縮空気と一緒にドレーンコックから排出させる。

○（４）予備空気槽は、調節用空気槽と一体に組み込まれている場合は少なく、通常、独立して設けられる。

（５）予備空気槽は、コンプレッサーの故障などの事故が発生した場合に備えて、必要な空気をあらかじめ蓄えておくための設備である。

問１４　スクーバ式潜水における潜降の方法などに関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）船の舷から水面までの高さが1.5mを超えるときは、船の甲板などから足を先にして水中に飛び込まない。

（２）潜降の際は、口にくわえたレギュレーターのマウスピースに空気を吹き込み、セカンドステージの低圧室とマウスピース内の水を押し出してから、呼吸を開始する。

（３）潜降時、耳に圧迫感を感じたときは、２～３秒その水深に止まって耳抜きをする。

（４）潜水中の遊泳は、通常は両腕を伸ばして体側につけて行うが、視界のきかないときは、腕を前方に伸ばして障害物の有無を確認しながら行う。

○（５）潜水中は、ボンベ内の呼吸ガスの消費を抑えるため、間欠的な呼吸であるスキップ・ブリージングを意識的に行うようにする。

問１５　スクーバ式潜水における浮上の方法に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）浮上開始の予定時間になったとき又は残圧計の針が警戒領域に入ったときは、浮上を開始する。

（２）無減圧潜水の範囲内の潜水の場合でも、水深３ｍ前後で、５分間程度、安全のため浮上停止を行うようにする。

○（３）ＢＣを装着したスクーバ式潜水で浮上する場合、インフレーターの排気ボタンが押せる状態で顔を上に向け、体の回転を抑えながら真上に浮上する。

（４）自分が排気した気泡を見ながら、その気泡を追い越さないような速度を目安として、浮上する。

（５）救命胴衣によって浮上を行うと、浮上速度が調節できないので、自力で浮上し、救命胴衣は水面に浮上してから使用する。

問１６　生体の組織をいくつかの半飽和組織に分類して不活性ガスの分圧の計算を行うビュールマンのＺＨ-Ｌ16モデルに基づく減圧方法に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）M値とは、ある環境圧力に対して、身体が許容できる各半飽和組織における最大の不活性ガス分圧をいう。

（２）半飽和組織は、理論上の概念として考える組織(生体の構成要素)であり、特定の個々の組織を示すものではない。

（３）減圧計算において、ある浮上停止深度で、不活性ガス分圧がM値を上回るときは、直前の浮上停止深度での浮上停止時間を増加させる。

○（４）繰り返し潜水において、作業終了後、次の作業まで水上で休息する時間を十分に設けなかった場合には、次の作業における減圧時間がより短くなる。

（５）純酸素を呼吸用ガスに使用する場合、環境ガスの混入や呼気の流入の可能性もあるので、20%前後の不活性ガスを含んでいるものとして計算することが多い。

問１７　ヘルメット式潜水器などに関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）排気弁(キリップ)は、潜水者自身が頭で押して操作するほか、手を使って外部から操作することもできる。

（２）ヘルメット式潜水器は、ヘルメット本体とシコロで構成され、使用時には、着用した潜水服の襟ゴム部分にシコロを取り付け、押え金と蝶(ちょう)ねじで固定する。

（３）ヘルメットの送気ホース取付口には、逆止弁が組み込まれていて、この弁で送気された圧縮空気の逆流を防ぐ。

（４）ドレーンコックは、潜水者が唾をヘルメットの外に排出するときに使用する。

○（５）腰バルブには減圧弁が組み込まれていて、潜水者の呼吸量に応じて自動的に送気空気量を調節する。

問１８　スクーバ式潜水の装備に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）ボンベには、クロムモリブデン鋼などの鋼合金で製造されたスチールボンベと、アルミ合金で製造されたアルミボンベがある。

（２）残圧計の内部には高圧がかかっているので、表示部の針は顔を近づけないで斜めに見るようにする。

（３）ボンベは、一般に、内容積が10～14Ｌで、最高充塡圧力が19.6MPa(ゲージ圧力)である。

○（４）圧力調整器は、高圧空気を10MPa(ゲージ圧力)前後に減圧するファーストステージと、更に潜水深度の圧力まで減圧するセカンドステージから構成される。

（５）ボンベへの圧力調整器の取付けは、ファーストステージのヨークをボンベのバルブ上部にはめ込んで、ヨークスクリューで固定する。

問１９　全面マスク式潜水の装備に関し、誤っているものは次のうちどれか。

○（１）全面マスク式潜水器では、ヘルメット式潜水器に比べて多くの送気量が必要となる。

（２）全面マスク式潜水器には、全面マスクにスクーバ用のセカンドステージレギュレーターを取り付ける簡易なタイプがある。

（３）混合ガス潜水に使われる全面マスク式潜水器には、バンドマスクタイプとヘルメットタイプがある。

（４）全面マスク式潜水器のマスク内には、口と鼻を覆う口鼻マスクが取り付けられており、潜水者はこの口鼻マスクを介して給気を受ける。

（５）全面マスク式潜水器では、水中電話機のマイクロホンは口鼻マスク部に取り付けられ、イヤホンは骨伝導式のものが多く、耳の後ろ付近にストラップを利用して固定される。

問２０　潜水業務に使用する装備又は器具に関し、誤っているものは次のうちどれか。

○（１）スクーバ式潜水で使用する足ヒレで、爪先だけを差し込み、踵（かかと）をストラップで固定するものをフルフィットタイプという。

（２）スクーバ式潜水用ドライスーツには、レギュレーターから空気を入れる給気弁とスーツ内の余剰空気を排出する排気弁が付いている。

（３）救命胴衣は、液化炭酸ガス又は空気のボンベを備え、引金を引くと救命胴衣が膨張するようになっている。

（４）ヘルメット式潜水の場合、潜水靴は、姿勢を安定させるため、重量のあるものを使用する。

（５）水中時計には、現在時刻や潜水経過時間を表示するだけでなく、潜水深度の時間的経過の記録が可能なものもある。

〔高気圧障害〕

問２１　肺及び肺の障害に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）肺は、筋肉活動による胸郭の拡張に伴って膨らむ。

（２）鼻や口から吸い込まれた呼吸ガスは、気管→気管支→細気管支→呼吸細気管支の順で通過し、肺胞に至る。

（３）肺の臓側胸膜と壁側胸膜で囲まれた部分を胸膜腔（くう）という。

（４）肺の中で行われる、空気と血液の間での酸素と二酸化炭素の交換は、肺胞及び呼吸細気管支でのみ行われている。

○（５）潜水によって生じる肺の過膨張は、潜降時に起こりやすい。

問２２　心臓及び血液循環等に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）末梢（しょう）組織から二酸化炭素を受け取った血液は、毛細血管から静脈、大静脈を通って心臓の右心房に戻る。

（２）心臓は左右の心室及び心房、すなわち四つの部屋に分かれており、体循環では、血液は左心室から送り出される。

○（３）心臓の右心房に戻った静脈血は、右心室から肺静脈を通って肺に送られ、そこでガス交換が行われる。

（４）心臓の左右の心房の間が卵円孔開存で通じていると、減圧障害を引き起こすおそれがある。

（５）大動脈の根元から出た冠動脈は、心臓の表面を取り巻き、心筋に酸素と栄養を供給する。

問２３　神経系に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）大脳の皮質は、神経細胞の細胞体が集まっている灰白質で、感覚、思考などの作用を支配する中枢として機能する。

（２）小脳は、随意運動、平衡機能などの調整に関与しており、小脳が侵されると運動失調が生じる。

（３）延髄には、生命の維持に重要な呼吸中枢がある。

○（４）感覚器官からの情報を中枢に伝える神経を自律神経といい、中枢からの命令を運動器官に伝える神経を体性神経という。

（５）神経系を構成する基本的な単位である神経細胞は、通常、１個の細胞体、１本の軸索及び複数の樹状突起から成り、ニューロンともいわれる。

問２４　人体に及ぼす水温の作用及び体温に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）人体の代謝という化学的プロセスによって熱が生じ、人体と外部環境の温度差という物理的プロセスによって熱が放散する。

（２）水の熱伝導率は空気の約25倍あるので、水中では、体温が奪われやすい。

（３）一般に、深部体温が35℃以下の状態を低体温症という。

（４）体温が低下し始めると、筋肉の緊張の増強、酸素摂取量の増加などの症状が現れる。

○（５）重度の低体温症に陥った者への処置としては、できるだけ早く体温を回復させるため、温かいシャワーか風呂に入れるようにする。

問２５　潜水によって生じる圧外傷に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）圧外傷は、潜降又は浮上いずれのときでも生じ、潜降時のものをスクィーズ、浮上時のものをブロックと呼ぶことがある。

○（２）浮上時の圧外傷は、浮上による圧力変化のために体腔内の空気の体積が減少することにより生じ、副鼻腔、肺などで生じる。

（３）圧外傷は、水圧が身体に不均等に作用することにより生じる。

（４）深さ２ｍ程度の浅い場所での潜水からの浮上でも、圧外傷が生じることがある。

（５）虫歯の処置後に再び虫歯になって内部に密閉された空洞ができた場合、その部分で圧外傷が生じることがある。

問２６　潜水による副鼻腔や耳の障害に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）耳の障害の症状として、鼓膜の痛みや閉塞感のほか、難聴を起こすこともあり、水中で鼓膜が破裂するとめまいを生じることがある。

（２）潜降の途中で耳が痛くなるのは、外耳道と中耳腔との間に圧力差が生じるためである。

○（３）副鼻腔は、管によって鼻腔と通じており、耳抜きによってこの管を開いて圧力調整を行う。

（４）副鼻腔の障害による症状には、額の周りや目・鼻の根部の痛み、鼻出血などがある。

（５）内耳型減圧症は、ヘリウムと酸素を使用する混合ガス潜水時において、潜水呼吸ガスを混合ガスから空気へ深い深度で切り替えた直後に起きやすい。

問２７　潜水業務における酸素中毒に関し、誤っているものは次のうちどれか。

○（１）酸素中毒は、呼吸ガス中に二酸化炭素が多いときには起こりにくい。

（２）酸素中毒は、肺が冒される肺酸素中毒と、中枢神経が冒される脳酸素中毒に大別される。

（３）肺酸素毒性の評価には、肺酸素毒性量単位（ＵＰＴＤ）を用いることが一般的である

（４）肺酸素中毒は、致命的になることは通常は考えられないが、肺機能の低下をもたらし、肺活量が減少することがある。

（５）脳酸素中毒の症状には、吐き気、めまい、痙攣（けいれん）発作などがあり、特に痙攣（けいれん）発作が潜水中に起こると、多くの場合致命的になる。

問２８　減圧症に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）減圧症は、皮膚の痒（かゆ）み、関節の痛みなどを呈する比較的軽症の減圧症と、脳、肺などが冒される比較的重症の減圧症とがある。

（２）チョークスは、血液中に発生した気泡が肺毛細血管を塞栓する重篤な肺減圧症である。

○（３）減圧症は、通常、浮上後24時間以上経過した後に発症するが、長時間の潜水や飽和潜水では24時間以内に発症することがある。

（４）作業量が多く、血流量の増える重筋作業の潜水では、減圧症に罹（り）患しやすくなる。

（５）減圧症は、高齢者、最近外傷を受けた人、脱水症状の人などが罹（り）患しやすい。

問２９　医師が必要と認める期間、潜水業務への就業が禁止される疾病に該当するものは次のうちどれか。

○（１）神経痛

（２）感音性難聴

（３）白内障

（４）胃炎

（５）胆のうポリープ

問３０　一次救命処置に関し、正しいものは次のうちどれか。

○（１）胸と腹部の動きを観察し、胸と腹部が上下に動いていない場合、よくわからない場合には、心停止とみなし、心肺蘇生を開始する。

（２）胸骨圧迫は、胸が約５cm沈む強さで胸骨の上半分を圧迫し、１分間に少なくとも60回のテンポで行う。

（３）胸骨圧迫は、救助者が２人以上いても、交代による中断時間ができるため、交代しないほうがよい。

（４）気道を確保するためには、仰向けにした傷病者のそばにしゃがみ、後頭部を軽く上げ、あごを下方に押さえる。

（５）ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を用いて救命処置を行う場合、電気ショックの後には胸骨圧迫を行ってはならない。

〔関係法令〕

問３１　全面マスク式潜水で空気圧縮機により送気する場合、潜水業務従事者ごとに設ける予備空気槽の内容積Ｖ（Ｌ）として最小限必要な値を求める計算式は、法令上、次のうちどれか。

ただし、Ｄは最高の潜水深度（ｍ）、Ｐは予備空気槽内の空気のゲージ圧力（MPa）を示す。

（１）　$V = \dfrac{40(0.03P + 0.4)}{D}$

○（２）　$V = \dfrac{40(0.03D + 0.4)}{P}$

（３）　$V = \dfrac{40(0.4D + 0.03)}{P}$

（４）　$V = \dfrac{60(0.03P + 0.4)}{D}$

（５）　$V = \dfrac{60(0.03D + 0.4)}{P}$

問３２　安全衛生教育に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）労働者を雇い入れたときは、その労働者に対し、原則として、従事する業務に関する一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

（２）労働者の作業内容を変更したときは、その労働者に対し、原則として、従事する業務に関する一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

（３）特定の危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、原則として、従事する業務に関する安全又は衛生のための特別の教育（特別教育）を行わなければならない。

（４）安全又は衛生のための特別の教育（特別教育）の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目についての特別教育を省略することができる。

○（５）潜水業務を行うときには、「潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを点検する業務」に従事する労働者に対して特別の教育(特別教育）を行わなければならない。

問３３　潜水業務従事者に圧力調整器を使用させない潜水方式の場合、大気圧下で送気量が毎分210Ｌの空気圧縮機を用いて送気するとき、法令上、潜水できる最高の水深に最も近いものは、次のうちどれか。

（１）20 m

○（２）25 m

（３）30 m

（４）35 m

（５）40 m

問３４　スクーバ式の潜水業務を行うとき、法令上、潜水前の点検が義務付けられている潜水器具等は次のうちどれか。

（１）水深計

（２）水中時計

○（３）潜水器

（４）さがり綱(潜降索)

（５）救命胴衣

問３５　送気式潜水による潜水業務における連絡員に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

（１）連絡員の配置は、潜水業務従事者２人以下ごとに１人とする。

○（２）連絡員は、ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあっては、潜水業務従事者を一旦潜降させて、ヘルメットがかぶと台に結合されているかを確認する。

（３）連絡員は、潜水業務従事者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせる。

（４）連絡員は、潜水業務従事者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する作業従事者と連絡して、潜水業務従事者に必要な量の空気を送気させる。

（５）連絡員は、送気設備の故障その他の事故により、潜水業務従事者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水業務従事者に連絡する。

問３６　潜水業務とこれに対応して潜水作業者に携行又は着用させなければならない物との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。

○（１）潜水作業者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務

…… 救命胴衣又は浮力調整具、水中時計、水深計、鋭利な刃物

（２）空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がない場合)

…… 信号索、水中時計、コンパス、鋭利な刃物

（３）空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がある場合)

…… 水中時計、水深計、鋭利な刃物

（４）ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がない場合)

…… 救命胴衣又は浮力調整具、信号索、水中時計、水深計

（５）ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がある場合)

…… 信号索、水中時計、コンパス

問３７　潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）雇入れの際、潜水業務への配置替えの際及び定期に、一定の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

（２）水深10m未満の場所で潜水業務に常時従事する労働者についても、健康診断を行わなければならない。

（３）健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、作業条件調査、心電図検査等について、健康診断を追加して行わなければならない。

○（４）健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断実施日から６か月以内に医師からの意見聴取を行わなければならない。

（５）定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

問３８　再圧室の設置時及びその後１か月をこえない期間ごとに行う点検の事項として、法令上、義務付けられていないものは次のうちどれか。

○（１）主室と副室間の扉の異常の有無

（２）送気設備及び排気設備の作動の状況

（３）通話装置及び警報装置の作動の状況

（４）電路の漏電の有無

（５）電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無

問３９　潜水士免許に関する次のＡからＤの記述について、法令上、誤っているものの組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　水深５ｍ未満での潜水業務については、免許は必要ない。

Ｂ　満20歳に満たない者は、免許を受けることができない。

Ｃ　故意又は重大な過失により、潜水業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消しの処分を受けることがある。

Ｄ　免許証の再交付申請書又は書替申請書は、その免許証の交付を受けた都道府県労働局長又は本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

○（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問４０　潜水作業において一定の範囲内に収めなければならないとされている、潜水作業者が吸入する時点のガス分圧に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）窒素の分圧は、400kPaを超えてはならない。

（２）酸素の分圧は、潜水作業者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合を除き、160kPaを超えてはならない。

（３）酸素の分圧は、潜水作業者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合であっても、220kPaを超えてはならない。

○（４）ヘリウムの分圧は、500kPaを超えてはならない。

（５）炭酸ガスの分圧は、0.5kPaを超えてはならない。

（終　り）